UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

Desarrollo y Documentación Integral del Proyecto de Software:

"INFORME - ENFOQUE TÉCNICO Y SOCIAL"

Curso: TÉCNICAS DE PROGRAM.ORIE. OBJ.

Ciclo: V Ciclo

Docente: Ing. Jose Carlos Anicama Silva

Alumnos: - Percy Aron Benavides Araujo

- Kervyn Rojas Poma

- Jefferson Guizado Mamani

CLASE: 11367

Lima – Perú

2025

ÍNDICE:

- **Identificación de Restricciones y Soluciones**
- **Objetivos del Proyecto**
- **Alcance del Proyecto**
- **Requerimientos Funcionales**
- **Historias de Usuario**
- **Diagrama de Clases**
- **Actividad de Responsabilidad Social**
- **Conclusión**
- **Referencias**

1. Planificación y definición del proyecto

Identificación de Restricciones y Soluciones

Restricciones:

Económicas:
El presupuesto limitado para herramientas adicionales o servicios de hosting para desplegar el sistema.

Solución: Uso de herramientas gratuitas o de código abierto, como GitHub para el almacenamiento y gestión del código y plataformas como Java en Eclipse para el desarrollo.

Tecnológicas:
La necesidad de asegurarse de que el simulador funcione en diferentes sistemas operativos sin depender de tecnologías propietarias.

Solución: El uso de Java en Eclipse, que es compatible con diversos sistemas operativos, asegurando la portabilidad del simulador.

De tiempo:
La entrega del proyecto en un plazo ajustado puede limitar el tiempo para pruebas exhaustivas.

Solución: Priorización de funcionalidades clave y pruebas frecuentes del sistema a medida que se implementan las funcionalidades.

Alternativas de Solución:

- Asegurarse de usar tecnologías accesibles y de fácil implementación.
- Organizar el trabajo bajo la metodología SCRUM, dividiendo el proyecto en tareas más pequeñas para asegurar que se complete en el tiempo establecido.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar un simulador de votación electrónica funcional que permita registrar candidatos, recibir votos, mostrar resultados en tiempo real, calcular porcentajes de votos y determinar el ganador, con el objetivo de mejorar la confianza y eficiencia en los procesos electorales.

Objetivos Específicos:

- Implementar el registro de candidatos en un sistema de almacenamiento adecuado (vector).
- Permitir a los usuarios votar por su candidato ingresando un número o utilizando una interfaz gráfica.
- Contar y mostrar los resultados de la votación en tiempo real.
- Determinar el ganador y verificar si hay empate.
- Desarrollar una función para calcular el porcentaje de votos por candidato.
- Implementar un `Timer` que simula un bucle `while` para recibir votos hasta finalizar el proceso de votación.
- Conectar el sistema a una base de datos `SQL Server` para guardar los votos y gestionar un login de usuario y contraseña.
- Crear una interfaz de **login** donde los usuarios deben ingresar su **usuario y contraseña** antes de acceder al simulador de votación.

3. Alcance del Proyecto

Alcance Funcional:

El simulador debe permitir recibir votos, mostrar resultados en tiempo real, calcular porcentajes y determinar el ganador. No se incluye la implementación de una plataforma de votación en línea real, solo la simulación de este proceso.

Alcance Técnico:

El proyecto está implementado en **Java**, utilizando estructuras de datos como vectores para almacenar candidatos y votos. El sistema interactúa mediante una **interfaz gráfica** que permite a los usuarios votar con botones de opción (`JRadioButton`), y los resultados se muestran en tiempo real. Además, el sistema está conectado a una base de datos **SQL Server**, donde se almacenan los votos, y se ha implementado un **sistema de login** con **usuario y contraseña**.

2. Recolección y documentación de requerimientos

Requerimientos Funcionales

Los **40 requerimientos funcionales** han sido documentados para describir las funcionalidades del sistema. A continuación, se muestra la lista completa, indicando los que **han sido implementados** y los que **no han sido implementados** aún.

Gestión de Candidatos:

1. **Registrar un candidato en un `ArrayList`**: Implementado.
2. **Listar todos los candidatos**: Implementado.
3. **Eliminar un candidato**: No implementado.
4. **Modificar un candidato**: No implementado.
5. **Mostrar detalles de un candidato**: Implementado.

Votación:

6. **Registrar votos de usuarios**: Implementado.
7. **Mostrar resultados parciales**: Implementado.
8. **Contar votos por candidato**: Implementado.
9. **Calcular el porcentaje de votos**: Implementado.
10. **Limitar un voto por usuario**: Implementado.
11. **Permitir votar solo después de iniciar sesión**: Implementado.
12. **Controlar votos por IP**: No implementado.
13. **Mostrar el estado de la votación**: Implementado.

Interfaz de Usuario:

14. **Interfaz gráfica de usuario**: Implementado.
15. **Botones de votación**: Implementado.
16. **Mostrar resultados finales**: Implementado.
17. **Mostrar el ganador**: Implementado.
18. **Verificar si hay empate**: Implementado.
19. **Botón de "Finalizar votación"**: Implementado.
20. **Interfaz de login**: Implementado.

Sistema de Usuario y Seguridad:

21. **Login de usuario**: Implementado.
22. **Autenticación de usuario**: Implementado.
23. **Registro de nuevos usuarios**: Implementado.
24. **Recuperación de contraseña**: No implementado.
25. **Limitar intentos de login**: No implementado.
26. **Historial de votación por usuario**: Implementado.
27. **Seguridad de la contraseña**: Implementado.

Base de Datos:

28. **Conectar con base de datos SQL Server**: Implementado.
29. **Almacenar votos en base de datos**: Implementado.
30. **Almacenar resultados en la base de datos**: Implementado.
31. **Validar datos de usuario**: Implementado.
32. **Obtener votos de la base de datos**: Implementado.

Procesos del Sistema:

33. **Manejo de sesiones**: Implementado.
34. **Control de acceso**: Implementado.
35. **Verificación de estado de la votación**: Implementado.
36. **Generar informe de resultados**: Implementado.

Mantenimiento y Administrador:

37. **Crear/Eliminar Candidatos**: No implementado.
38. **Modificar configuración de votación**: No implementado.
39. **Exportar resultados a archivo**: No implementado.
40. **Activar/desactivar votación**: Implementado.

15 requerimientos seleccionados (de los 40 documentados):

1. Gestión de Candidatos:

1. **Registrar un candidato en un ArrayList**
    - Historia de Usuario: **Como administrador**, quiero registrar un candidato para agregarlo a la lista de candidatos.
2. **Listar todos los candidatos**
    - Historia de Usuario: **Como votante**, quiero ver todos los candidatos disponibles para poder votar por uno de ellos.
3. **Mostrar detalles de un candidato**
    - Historia de Usuario: **Como votante**, quiero ver detalles de un candidato cuando lo seleccione para poder votar con mayor conocimiento.

2. Votación:

4. **Registrar votos de usuarios**
    - Historia de Usuario: **Como votante**, quiero registrar mi voto para un candidato, de manera que mi voto sea contabilizado correctamente.
5. **Mostrar resultados parciales**
    - Historia de Usuario: **Como administrador**, quiero ver los resultados parciales para conocer cómo va la votación en tiempo real.
6. **Contar votos por candidato**
    - Historia de Usuario: **Como sistema**, quiero contar los votos por candidato de manera automática y precisa.
7. **Calcular el porcentaje de votos**
    - Historia de Usuario: **Como administrador**, quiero ver el porcentaje de votos de cada candidato para obtener información precisa.
8. **Limitar un voto por usuario**
    - Historia de Usuario: **Como sistema**, quiero asegurarme de que cada usuario solo pueda votar una vez.
9. **Permitir votar solo después de iniciar sesión**
    - Historia de Usuario: **Como votante**, quiero iniciar sesión con mis credenciales antes de votar para asegurarme de que mi voto es validado.
10. **Mostrar el estado de la votación**
    - Historia de Usuario: **Como administrador**, quiero ver el estado de la votación (abierta o cerrada) para saber si se pueden registrar más votos.

3. Interfaz de Usuario:

11. **Interfaz gráfica de usuario**
    - Historia de Usuario: **Como votante**, quiero una interfaz gráfica sencilla para poder votar fácilmente por mi candidato preferido.
12. **Botones de votación**
    - Historia de Usuario: **Como votante**, quiero tener botones de selección para cada candidato de forma clara.
13. **Mostrar resultados finales**
    - Historia de Usuario: **Como votante**, quiero ver los resultados finales después de que la votación se haya cerrado.
14. **Mostrar el ganador**
    - Historia de Usuario: **Como votante**, quiero saber quién es el ganador de la votación al finalizar el proceso.

4. Sistema de Usuario y Seguridad:

15. **Login de usuario**
    - Historia de Usuario: **Como usuario**, quiero ingresar con mi nombre de usuario y contraseña para autenticarme antes de votar.

5. Historias de Usuario

Historia de Usuario 1:

Como votante, quiero registrar mi voto para un candidato, de manera que mi voto sea contabilizado correctamente.

Historia de Usuario 2:

Como administrador, quiero ver los resultados de la votación en tiempo real para conocer la cantidad de votos por candidato.

Historia de Usuario 3:

Como sistema, quiero identificar el ganador de la votación y verificar si hay empate entre los candidatos.

Historia de Usuario 4:

Como votante, quiero saber el porcentaje de votos de cada candidato después de votar.

Historia de Usuario 5:

Como usuario, quiero ingresar mi usuario y contraseña en una pantalla de login para poder acceder al sistema de votación electrónica.

Historia de Usuario 6:
Como votante, quiero visualizar la lista completa de candidatos antes de votar, para tomar una decisión informada.

Historia de Usuario 7:
Como administrador, quiero agregar, editar o eliminar candidatos antes de iniciar la votación, para mantener actualizada la lista de opciones.

Historia de Usuario 8:
Como sistema, quiero registrar la hora y fecha de cada voto, para llevar un control cronológico del proceso electoral.

Historia de Usuario 9:
Como votante, quiero recibir una confirmación visual después de votar, para estar seguro de que mi voto fue registrado correctamente.

Historia de Usuario 10:
Como administrador, quiero finalizar manualmente la votación en el momento adecuado, para evitar que se sigan registrando votos después del cierre.

6. Diagrama de Clases

El diagrama de clases refleja la estructura orientada a objetos del sistema. A continuación, un posible desglose:

- **Clase `Candidato`:** Almacena el nombre del candidato, número de votos y otros detalles.
- Clase `CandidatoPartido1` y `CandidatoPartido2`: Heredan de `Candidato`, cada una con su propia implementación del método `registrarVoto()` y `mostrarResultado()`.
- **Clase `SimuladorVotacionGUI`:** Contiene la lógica general del sistema, con interfaz gráfica y un temporizador que simula un bucle `while` para recibir votos.
- **Clase `Login`**: Gestiona el sistema de **login** de usuarios, conectándose a la base de datos para verificar las credenciales.
- **Clase `BaseDeDatos`**: Encargada de la conexión a la base de datos **SQL Server** para guardar los votos y validar las credenciales de login.

4. Responsabilidad social

7. Actividad de Responsabilidad Social

La actividad de responsabilidad social está vinculada al proyecto a través de la educación y la capacitación electoral. Se podría organizar una charla de manera remota donde se explique cómo funciona un sistema de votación electrónica y cómo se utiliza el simulador para enseñar sobre las elecciones y aumentar la confianza en el sistema electoral.

8. Conclusión:

El proyecto de simulador de votación electrónica aborda varios problemas inherentes a los sistemas tradicionales, como la eficiencia y la transparencia. Al implementarlo en Java y utilizando técnicas de programación orientada a objetos, el proyecto es un paso hacia la mejora de los procesos electorales. Su implementación no solo contribuye a la formación técnica, sino que también puede ser una herramienta educativa en el ámbito electoral.

Además, al integrar el **sistema de login con base de datos SQL Server**, se mejora la seguridad y autenticación de los usuarios, lo que aumenta la confiabilidad del sistema. La implementación de la base de datos permite almacenar los votos y gestionar el acceso de los usuarios de manera eficiente.